

脱氧核糖核酸（DNA）亲子鉴定是通过对比分析生物样本中的 DNA 序列信息，以科学手段确定个体之间是否存在生物学亲子关系的技术。其核心原理和检测内容如下：

一、检测的物质基础：DNA

DNA 是生物体遗传信息的载体，存在于细胞核（核 DNA）和线粒体（线粒体 DNA）中。亲子鉴定主要分析核 DNA 中的特定区域，原因如下：

1. **唯一性**：除同卵双胞胎外，每个人的 DNA 序列独一无二。
2. **遗传性**：子代的 DNA 一半来自父亲，一半来自母亲，通过比对可确认亲缘关系。
3. **稳定性**：DNA 在个体一生中保持不变，不受环境、年龄等因素影响。

二、检测的核心内容：STR 位点分析

亲子鉴定通常聚焦于**短串联重复序列（Short Tandem Repeat, STR）**，这是 DNA 上一段由 2-6 个碱基重复组成的序列（如“GATA”重复 10 次）。检测流程如下：

1. **样本采集**：通过血液、口腔拭子、毛发、指甲等提取细胞。
2. **DNA 提取**：分离出细胞核中的 DNA。
3. **PCR 扩增**：利用聚合酶链式反应（PCR）复制特定 STR 位点，获得足够检测量。
4. **电泳分离**：通过电泳技术分离不同长度的 DNA 片段，形成特征性条带图谱。
5. **比对分析**：对比父母与子女的 STR 位点组合，计算**亲权指数（PI）**和**亲权概率（P）**。

三、检测的科学依据

1. **孟德尔遗传定律**：
 - 子代的每个 STR 位点必然继承自父母中的一方。
 - 若父母与子女的 STR 位点组合完全匹配，则支持亲子关系；若存在多个位点不匹配，则排除亲子关系。
2. **统计学验证**：
 - 人类 STR 位点存在多态性（即不同个体重复次数不同），通过检测多个位点（通常 16-20 个）可确保结果准确性。
 - 亲权概率（P）达到 99.99% 以上时，可认定存在亲子关系；若 P 接近 0，则排除亲子关系。

四、检测的应用场景

1. **法律领域**：
 - 确认亲子关系以解决抚养权、继承权纠纷。
 - 协助刑事案件中身份识别（如拐卖儿童认亲）。
2. **医学领域**：
 - 遗传病风险评估（如确认父母是否携带致病基因）。
 - 器官移植配型（确认供体与受体的组织相容性）。
3. **个人需求**：
 - 寻亲（如被收养者寻找亲生父母）。
 - 确认生物学父亲（如非婚生子女确认父权）。

五、检测的准确性保障

1. **技术标准**：
 - 遵循国际标准（如 ISO 17025）和国内规范（如《亲权鉴定技术规范》）。
 - 使用经认证的检测试剂盒和仪器。
2. **质量控制**：
 - 实验室需通过国家资质认证（如 CNAS 认可）。
 - 检测过程包含阴性对照、阳性对照和重复实验，避免污染或误差。
3. **结果解读**：
 - 检测报告需由两名以上鉴定人签字确认。
 - 明确标注检测方法、位点数量、亲权概率等关键信息。

六、常见误区澄清

1. **“滴血认亲”是否科学？**

传统“滴血认亲”缺乏科学依据，现代 DNA 检测才是可靠方法。
2. **是否需要父母双方参与检测？**

若母亲参与，可缩小检测范围并提高准确性；若母亲缺席，仍可通过父亲与子女的比对得出结论。

3. 检测结果能否被法律认可？

需选择具有司法鉴定资质的机构，检测报告方可作为法律证据。

总结

DNA 亲子鉴定通过分析 STR 位点的遗传标记，以高度科学性和准确性确认亲子关系，广泛应用于法律、医学和个人领域。其核心价值在于提供客观、不可伪造的生物学证据，为家庭关系、社会公正和个体权益提供坚实保障。